SUPERTIENDA

Artículos de Oficina en Latinoamérica

Informe de Hallazgos & Estrategia Claude

Periodo analizado: 2019 - 2023

Dataset: Kaggle Supertienda | 11.964 registros | 22 países

Herramientas: Python | Pandas | Matplotlib | SQLite3 | Geo Pandas | Claude AI

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe consolida los hallazgos del análisis exploratorio de datos (EDA) realizado sobre el dataset Supertienda, que registra las ventas de productos de oficina en 22 países de Latinoamérica durante el periodo 2019-2023. El objetivo es responder preguntas clave del negocio e identificar oportunidades estratégicas, incorporando además una propuesta de integración con capacidades de inteligencia artificial a través de Claude.

Principales métricas del negocio:

$44.1M Ventas Totales	**11.964** Transacciones	**22** Países	**17** Subcategorías
52,97% Consumidor Final	**$13.0M** Region Norte	**21,01%** Copiadoras	**$3.686** Venta Promedio

> *El negocio está altamente concentrado: las 2 subcategorías lideres (Copiadoras y teléfonos) representan el 40,6% de los ingresos totales, y la región Norte por si sola lidera con Mexico como único país activo.*

2. Dataset y Metodología

El dataset fue importado desde Google Drive en formato Excel (.xlsx), procesado con Pandas y almacenado en una base de datos SQLite en memoria para realizar consultas SQL. La limpieza y exploración siguieron el siguiente flujo:

- **importación: gdown + pandas.read_excel() desde Google Drive**
- Estructura: 11.964 filas, 20 columnas (tipos: float64, int64, datetime, object, category)
- Limpieza: sin valores nulos, sin filas duplicadas confirmado
- optimización: 8 columnas convertidas a tipo 'category' (reducción de memoria de 1.8MB a 1.2MB)
- Herramientas de visualización: Matplotlib, Seaborn, Geo Pandas, Geo Py/Nominatim

Columnas clave del dataset:

Campo	Tipo	Descripcion
Id. del pedido	object	Identificador único de orden
Fecha del pedido	datetime64	Fecha de la transacción
Segmento	category	Consumidor Final / Empresa / Pymes
País/Region	category	22 países de Latinoamérica
Region	category	Norte / Centro / Sur / Caribe
Categoría	category	Material de oficina / Mobiliario / tecnología
Venta	float64	Monto de la venta en USD
Ganancia	float64	Margen neto por transacción
Descuento	float64	Porcentaje de descuento aplicado

3. Hallazgos del Análisis Exploratorio (EDA)

3.1 Distribución de Ventas y Ganancias

Los histogramas y boxplots revelaron distribuciones fuertemente sesgadas a la derecha en ambas variables:

- La venta promedio es $3.686 con una mediana de $1.002, confirmando alta asimetría positiva.
- La ganancia presenta valores negativos significativos, llegando hasta -$18.062 (perdidas).
- A pesar de las perdidas, la ganancia promedio global es positiva.
- Numerosos outliers de alto valor en ventas (transacciones > $40.000).

> *Acción recomendada: Investigar las transacciones con pérdidas extremas. Los descuentos excesivos pueden ser el principal driver de margenes negativos.*

3.2 Presencia Geográfica

Supertienda opera en 22 países de Latinoamérica, con 579 ciudades y 199 estados/provincias únicos. La geocodificación con Nominatim/GeoPandas permitió visualizar la distribución geográfica completa:

Pais	Transacciones	Participacion
Mexico	3.091	25,8%
Brasil	1.842	15,4%
El Salvador	882	7,4%
Republica Dominicana	869	7,3%
Cuba	854	7,1%
Resto de países (17)	4.426	37,0%

4. Segmentos de Clientes

El análisis de segmentación revela una estructura clara con tres grupos de clientes:

Segmento	Transacciones	Ventas Totales	Participacion
Consumidor Final	6.192	$23.362.708	52,97%
Empresa	3.566	$13.054.323	29,60%
Pymes	2.206	$7.690.696	17,44%

interpretación estratégica:

- Consumidor Final es el motor principal del negocio con más de la mitad de los ingresos.
- Empresa representa casi 30% con un ticket promedio potencialmente más alto.
- Pymes es el segmento con mayor oportunidad de crecimiento no explotada.

> *Recomendación: Implementar programas de fidelización para Consumidor Final y propuestas B2B diferenciadas para Empresa y Pymes. Un modelo de scoring con Claude podría identificar clientes en riesgo de abandono.*

5. Productos Mas Vendidos por subcategoría

Las 17 subcategorías presentan una concentración de ingresos muy marcada:

Subcategoría	Ventas	Participación	Ranking
Copiadoras	$9.265.068	21,01%	#1
teléfonos	$8.639.145	19,59%	#2
Sillas	$5.335.468	12,10%	#3
librerías	$5.334.083	12,09%	#4
Accesorios	$4.112.960	9,32%	#5
Mesas	$2.535.324	5,75%	#6
electrodomésticos	$2.181.739	4,95%	#7
Resto (10 subcategorías)	$6.803.940	15,42%	#8-17

Conclusiones sobre el portfolio:

- Las 5 subcategorías top concentran el 74,11% de los ingresos totales (regla de Pareto)
- Copiadoras y teléfonos juntas suman $17.9M, equivalente al 40,6% del total
- Etiquetas y grapas tienen participación marginal (< 1% cada una)
- El segmento de tecnología (teléfonos, Accesorios, Maquinas) muestra solidez estructural

> *Recomendación: Analizar la rentabilidad (Ganancia/Venta) de cada subcategoría, no solo el volumen. Una subcategoría con alto volumen, pero margen negativo puede estar destruyendo valor.*

6. Ingresos por Region y Top 3 países

6.1 Comparativa Regional

Region	Ventas Totales	Participacion
Norte	$13.007.800	29,5%
Centro	$12.521.720	28,4%
Sur	$12.158.440	27,6%
Caribe	$6.419.765	14,6%

6.2 Top 3 países por Región

Region	#1	#2	#3
Norte	Mexico $13.0M	(Solo país activo)	-
Centro	El Salvador $3.6M	Nicaragua $3.2M	Guatemala $2.8M
Sur	Brasil $7.3M	Colombia $1.5M	Argentina $1.2M
Caribe	Cuba $3.2M	R. Dominicana $2.6M	Haiti $197K

Observaciones criticas:

- La región Norte depende exclusivamente de Mexico; Argentina y Bolivia aparecen con 0 ventas en Norte, lo que sugiere posible error de asignación regional en el dataset
- Brasil domina la región Sur con $7.3M, muy por encima de Colombia ($1.5M)
- Caribe es la región de menor volumen y representa una oportunidad de expansión
- Centroamérica muestra una distribución más equilibrada entre sus países lideres.

> *El dataset presenta inconsistencias en la asignación de regiones para algunos países (Argentina y Bolivia aparecen en Norte con $0). Se recomienda validar con el equipo de datos antes de tomar decisiones.*

7. integración con Claude: Hoja de Ruta

Basado en los hallazgos del EDA, se propone una estrategia de implementación de Claude (Anthropic) como capa de inteligencia artificial sobre el pipeline de datos de Supertienda. La capacitación Claude provee los fundamentos para ejecutar esta hoja de ruta en 3 fases:

Fase 1: Análisis y Consulta Conversacional (Corto plazo)

Usar Claude como asistente de análisis sobre los datos ya procesados:

- Conectar el DataFrame de Pandas con la API de Claude vía claude-sonnet-4-6 para consultas en lenguaje natural.
- Implementar un chatbot interno que responda preguntas como: '¿Cuál fue la región con mayor crecimiento en 2022?' o '¿Que productos tienen margen negativo?'
- Generar reportes automáticos en lenguaje natural a partir de los resultados del EDA
- Usar prompts estructurados con contexto del dataset para respuestas más precisas.

Ejemplo de prompt engineering para analisis:

```
System: Eres un analista de datos de Supertienda. Los datos muestran ventas 2019-
2023 de 22 países LATAM. Responde en español, con cifras concretas y
recomendaciones accionables.
```

Fase 2: Modelos Predictivos Asistidos (Mediano plazo)

- predicción de ventas: usar Claude para generar y explicar modelos de forecasting (ARIMA, Prophet) entrenados con el histórico 2019-2023.
- Segmentación avanzada: clúster de clientes con K-Means, interpretado por Claude en lenguaje de negocio.
- Detección de anomalías: identificar transacciones con pérdidas extremas (como el -$18.062 detectado) usando Claude para contextualizar el patrón.
- Sistema de alertas: notificaciones automáticas cuando una región o producto supere/baje de umbrales críticos.

Fase 3: Sistema de recomendación y decisión (Largo plazo)

- Motor de recomendación de productos por segmento de cliente, potenciado con embeddings de Claude.
- Dashboard ejecutivo con insights generados automáticamente por Claude cada semana
- optimización de descuentos: Claude analiza el impacto de los descuentos en la ganancia y sugiere políticas por categoría.
- Expansión geográfica: identificar países con baja penetración (Caribe) y proponer estrategias de entrada

8. Plan de Acción Inmediata

Se identifican las siguientes acciones de alto impacto para implementar en los próximos 90 días:

Prioridad	Accion	Responsable	Plazo
ALTA	Auditar transacciones con Ganancia < -$5.000	Data Team	15 días
ALTA	Validar asignación regional (Argentina/Bolivia en Norte)	Data Team	7 días
ALTA	Configurar API Claude para consultas sobre el dataset	TI + Analytics	30 días
MEDIA	Programa de fidelización para Consumidor Final	Marketing	45 días
MEDIA	Propuesta B2B diferenciada para segmento Empresa	Comercial	60 días
MEDIA	Modelo de forecasting de ventas 2024	Analytics	60 días
BAJA	Estrategia de expansión en región Caribe	dirección	90 días

9. Conclusiones

El análisis del dataset Supertienda revela un negocio con solida presencia en Latinoamérica, pero con oportunidades claras de optimización:

- **Concentración de ingresos: las 5 subcategorías top generan el 74% de las ventas. Esto es una fortaleza y un riesgo simultáneamente.**
- **Segmento dominante: el Consumidor Final sostiene el negocio, pero Empresa y Pymes ofrecen mayor potencial de valor por cliente.**
- **Liderazgo regional equilibrado: Norte, Centro y Sur tienen volúmenes similares (~$12-13M), pero el Caribe queda muy rezagado.**
- **Alertas de rentabilidad: la presencia de perdidas extremas (-$18K) requiere atención inmediata antes de escalar cualquier modelo predictivo.**
- **Potencial con IA: la integración de Claude puede transformar este EDA inicial en un sistema de inteligencia de negocio continuo y conversacional.**

> *El siguiente paso natural es conectar estos hallazgos con el pipeline de Claude AI para pasar de análisis descriptivo a análisis prescriptivo, donde el sistema no solo explica que paso, sino que recomienda que hacer.*

Fin del Informe | Supertienda LATAM 2019-2023 | Claude Estrategia